ARQUITECTURA DE ECOSISTEMA DIGITAL: EL CIENTÍFICO DE BARRIO – INFORME DE ESTRATEGIA INTEGRAL V2.0

1. POST-MORTEM Y RECALIBRACIÓN ESTRATÉGICA

1.1. Diagnóstico de Fallas Previas y Corrección de Rumbo

Este informe comienza con un reconocimiento explícito de las desviaciones críticas en el análisis anterior. Para construir una arquitectura digital que verdaderamente represente a **Luis Eduardo González González**, es imperativo desmantelar las alucinaciones previas y purgar cualquier contaminación de datos. La estrategia anterior falló al intentar encajar un perfil altamente complejo y técnico en moldes genéricos ("Astrofy", "Starlight") y al mezclar líneas de tiempo profesionales ajenas (el conjunto de datos "Elizabeth" [1]).

La nueva dirección estratégica se rige por una **Regla de Oro**: La única fuente de verdad es el "CV Maestro Eduardo" [2] y la nueva data de identidad proporcionada ("El Científico de Barrio").

Correcciones Críticas Implementadas en este Reporte:

1. **Depuración de Datos:** Se ha eliminado cualquier referencia a "Gestión de Ventas", "Psicología Organizacional" o "Carpintería en Colegio Salesiano". Eduardo es Físico (MSc), CIO, Líder de R&D y un Maker técnico de alto nivel.
2. **Eliminación de Alucinaciones:** No existen proyectos de "Granito Epóxico" ni "Go-Karts". Los proyectos validados son: Modelos Estadísticos de Datos, Migraciones a GCP, Microservicios, Domótica con Home Assistant, y Simulaciones Físicas (Fortran/Basic).[2]
3. **Rechazo de la Estética Corporativa:** Se abandonan los templates suaves y documentales. La nueva estética se define como **"Obsidiana Telemetría"** (Obsidian Telemetry), una fusión de brutalismo utilitario, estética mexica minimalista y precisión de ingeniería F1.

1.2. El Arquetipo: "El Científico de Barrio"

La identidad digital de Eduardo no puede ser la de un ejecutivo tech estándar de LinkedIn. Su perfil es una anomalía en el mercado, una síntesis de alta academia y pragmatismo callejero. Para diseñar su sitio, debemos deconstruir sus pilares fundamentales y traducirlos a decisiones de interfaz (UI) y experiencia de usuario (UX).

1.2.1. Origen y Conciencia de Clase: La Frontera Tlatelolco

Haber crecido en la frontera entre la "Herradura de Tugurios" y la clase media cerca de Tlatelolco y Santo Niño Jesús define una filosofía de diseño: **Eficiencia Radical**. En el barrio, los recursos no se desperdician. Si algo no funciona, no se tira; se arregla o se rediseña.

- **Implicación UX:** El sitio no tendrá animaciones superfluas ni código inflado. Cada kilobyte debe justificar su existencia. La estética debe rechazar el "lujo" corporativo en favor de la "utilidad" industrial. Es un sitio de trabajo, no de exhibición.

1.2.2. El Sofista Pragmático

La frase *"No te acostumbres a la incomodidad"* [Contexto del Usuario] es el motor central. Esto implica una intolerancia a la ineficiencia. Si una bomba de agua falla, se rediseña. Si un proceso de datos es lento, se refactoriza a horizontal.

- **Implicación de Contenido:** Los proyectos no deben presentarse como "logros de ventas", sino como "soluciones a incomodidades". La narrativa debe ser: "Aquí estaba el problema (la incomodidad), aquí está la ingeniería aplicada, aquí está el resultado (el confort/eficiencia)".

1.2.3. Sangre Azul y Piel Dorada: El Físico Maker

La formación en la UNAM (Física, Termodinámica Fuera del Equilibrio) [2] le otorga una visión sistémica de la realidad. Eduardo no ve "código" o "ladrillos"; ve sistemas de energía y entropía. Su linaje maker (nieto de ebanistas, hijo de ingeniero mecánico) le da la capacidad de manipular tanto la información (**Bits**) como la materia (**Atoms**).

- **Implicación Arquitectónica:** El sitio debe dividirse taxonómicamente en estos dos mundos. No es un "Portafolio Fullstack", es un "Laboratorio de Bits y Átomos".

---

2. ESTRATEGIA VISUAL: CONCEPTUALIZACIÓN DE "OBSIDIANA TELEMETRÍA"

El requerimiento es claro: sobriedad, oscuridad, líneas técnicas y cero adornos. Debemos fusionar la solemnidad de **Huitzilopochtli** con la precisión de **Toto Wolff**.

2.1. El Lenguaje de Diseño: "Huitzilopochtli Wireframe"

La estética Mexica (Azteca) a menudo se malinterpreta como colorida y ornamentada. Sin embargo, en su esencia arquitectónica y lítica, es geométrica, masiva y a menudo monocromática (piedra volcánica, obsidiana). Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, representa la voluntad y la acción directa.[3]

- **La Paleta "Obsidiana":** El sitio vivirá en un **Modo Oscuro Permanente**. No es un gris oscuro suave (#333), es un negro profundo, OLED, el color del *Izpvz* (vidrio volcánico).[5]
    - **Fondo:** #050505 (Casi negro absoluto, absorción de luz).

- **Estructura (Wireframe):** #2A2A2A a #404040. Líneas finas de 1px que delimitan cada sección, evocando tanto los planos de una pirámide como los vectores de un modelo 3D en SketchUp.[2]
- **Texto Principal:** #E5E5E5 (Hueso/Blanco roto). Alta legibilidad, contraste clínico.
- **Acentos (La Sangre/El Sol):** Un uso extremadamente restringido de un rojo óxido (#C62828) o un naranja solar (#FF6D00), utilizado únicamente para alertas de estado o llamadas a la acción críticas, simulando la iconografía de sacrificio/energía pero en un contexto de interfaz técnica.

2.2. La Interfaz: Ingeniería F1 (Estilo Toto Wolff)

La pasión de Eduardo por la F1 no es por el glamour, es por la ingeniería y la táctica. La interfaz debe emular los **Monitores de Telemetría** que se ven en el muro de pits.[6]

- **Tipografía Monospaced:** Se utilizará exclusivamente una fuente monoespaciada para todo el sitio, no solo para los bloques de código. Fuentes como **JetBrains Mono**, **Geist Mono** o **IBM Plex Mono** comunican que el contenido es *data*, no marketing.[8]
- **Data Densidad:** En lugar de grandes espacios en blanco (whitespace) típicos del diseño minimalista "de lujo", utilizaremos "Compact Grids". La información debe ser densa pero legible, similar a ver tiempos de vuelta, desgaste de neumáticos y carga de combustible en una sola pantalla.[9]
- **Indicadores de Estado:** Cada proyecto tendrá "luces de estado" (pequeños círculos de color o códigos de texto) que indiquen su ciclo de vida: , , [POC], ``.[2]

2.3. Brutalismo Utilitario (La Estética del Barrio)

El brutalismo web se caracteriza por la honestidad de los materiales: HTML crudo, bordes visibles, falta de suavizado.[10] Esto resuena con la ética del "Científico de Barrio": no ocultamos los tornillos, mostramos la estructura porque la estructura es bella si está bien diseñada.

- **Cero "Border-Radius":** Todo será cuadrado o rectangular. Las esquinas redondeadas son un eufemismo visual. Las esquinas rectas son honestas.
- **Hover Effects Mecánicos:** Las interacciones no deben ser suaves (ease-in-out). Deben ser instantáneas o "mecánicas", como presionar un botón físico en un tablero de control industrial.

---

3. ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN: TAXONOMÍA DE "BITS & ATOMS"

Rechazamos la estructura convencional de "Inicio - Sobre Mí - Portafolio - Contacto". Organizar 54 proyectos diversos requiere una taxonomía científica. Proponemos una

estructura basada en la dualidad materia/información.

3.1. Mapa del Sitio (Sitemap) Prouesto

1. **Consola Principal (Index):**
   - Un dashboard de aterrizaje. No una "hero image" gigante con una foto sonriendo. Sino un resumen de estado del sistema: "Ingeniero Operativo", "Ubicación: CDMX", "Estado: Construyendo".
   - Una terminal o feed de "Últimas Actualizaciones" (commits recientes, proyectos terminados).
2. **Laboratorio de BITS (Software & IA):**
   - Subdivisión para proyectos puramente digitales. Aquí vive el CIO y el Físico Computacional.
3. **Taller de ATOMS (Hardware & Maker):**
   - Subdivisión para proyectos físicos. Aquí vive el Nieto de Ebanistas y el Técnico Electricista.
4. **Bitácora de Investigación (Blog/Log):**
   - No "artículos de opinión", sino "notas de campo". Desglose de problemas y soluciones.
5. **Especificaciones Técnicas (CV/About):**
   - La hoja de datos del "activo humano". Habilidades duras, certificaciones, trayectoria.

3.2. Clasificación Detallada de los 54 Proyectos

Utilizando la extracción profunda del CV [2], organizamos los proyectos en clústeres lógicos para evitar una lista interminable y caótica.

DOMINIO 1: BITS (Infraestructura Digital e Inteligencia)

Taxonomía sugerida: ~/systems/bits

Clúster A: Inteligencia Artificial y Automatización (El Cerebro Sintético)

Este clúster demuestra la vanguardia técnica de Eduardo.

1. **Plataforma de Roleplay con IA:** Dockerización de LLMs locales (Ollama) con optimización de GPU para simulación de instructores de idiomas.[2]
2. **Orquestación de Agentes Autónomos:** Uso de OpenCode y Gemini-CLI para crear agentes que operan solos.
3. **Automatización de Procesos de Negocio:** Flujos de trabajo inteligentes en **n8n** para eliminar tareas repetitivas.
4. **Ingeniería de Prompts para Sistemas Expertos:** Diseño de prompts complejos para tareas especializadas.
5. **Entrenamiento de Redes Neuronales:** Clasificación de imágenes con TensorFlow y Python.
6. **Modelo Estadístico de Revisión de Datos (GET IN):** El "Hito del 90%". Automatización

masiva de revisión de datos.[2]

Clúster B: Arquitectura Cloud y DevOps (La Columna Vertebral Virtual) Demuestra la capacidad de escala y gestión empresarial (CIO). 7. **Migración a Google Cloud Platform (GCP):** Estrategia PaaS para reducción de costos y alta disponibilidad. 8. **Reingeniería de Microservicios:** Desacoplamiento de sistemas monolíticos para escalabilidad evolutiva. 9. **Sistemas Distribuidos en Kubernetes (K8s):** Implementación de RabbitMQ y autoescalado de pods. 10. **Redes Zero Trust:** Implementación de Cloudflare Tunnels para seguridad sin perímetro. 11. **Orquestación de Servidores Locales:** Gestión híbrida con Xen Orchestra, Terraform y Ansible.[2] 12. **Stacks de Observabilidad Avanzada:** Grafana, Prometheus e Istio para trazabilidad distribuida.

Clúster C: Ingeniería de Software y Sistemas Web (La Fábrica de Código)

13. **Suite de CRMs E-commerce (elcultivo.mx):** Desarrollo de 20 aplicaciones web personalizadas en un año (Laravel/Vue.js).

14. **Sistemas de Monitoreo PAIMEF (Indesol):** Desarrollo de plataformas PHP/MySQL para auditoría gubernamental.

15. **Rediseño de Procesamiento Horizontal:** Optimización de pipelines de datos (reducción a 1/3 de tiempo/costo).

16. **Módulo Educativo ORM:** Diseño curricular para enseñanza de Eloquent/Laravel a nivel maestría.

Clúster D: Física Computacional (El Núcleo Teórico)

17. **Simulación de Ondas Gravitacionales:** Programación en Fortran.

18. **Simulación de Movimiento Planetario:** Programación en Basic.

DOMINIO 2: ATOMS (Realidad Física y Hardware)

Taxonomía sugerida: ~/systems/atoms

Clúster E: Domótica e IoT (El Entorno Sensible)

Aquí se manifiesta el principio de "No te acostumbres a la incomodidad".

19. **Sistema de Domótica Avanzada:** Orquestación central con Home Assistant.

20. **Vigilancia IA (Frigate):** Implementación de NVR con detección de objetos local.

21. **Control Ambiental:** Automatización de iluminación y temperatura.

Clúster F: Infraestructura Física y Hardware (El Metal)

22. **Gestión de Servidores On-Premise:** El hardware real detrás de la nube privada.

23. **Reparación de Electrónica:** Mantenimiento a nivel componente de PCs y equipos.

24. **Instalaciones Eléctricas:** Trabajo profesional como Técnico Electricista certificado.

25. **Seguridad Perimetral Física:** Integración de sistemas de seguridad físicos con lógicos.

Clúster G: Maker y Fabricación (El Linaje Artesano) 26. **Diseño y Modelado 3D:** Arquitectura y piezas técnicas en SketchUp. 27. **Impresión 3D (FDM):** Manufactura aditiva de piezas funcionales. 28. **Divulgación Científica:** Co-autoría del libro *"Experimentos con burbujas de jabón"* (Física de fluidos en el mundo real).[2] 29. **Gestión de Software Embebido:** Liderazgo de equipos técnicos de hardware en almacén (GET IN). 30. **Remodelación Civil (Implícito):** Referencia a la "remodelación total de su casa" mencionada en el perfil, integrando obra civil con la capa digital.

3.3. Estructura de la Ficha de Proyecto (El "Spec Sheet")

Cada página de proyecto debe evitar el formato de "Caso de Estudio de Marketing". Debe parecer una **Hoja de Especificaciones Técnicas**.

Campo	Descripción Técnica	Estilo Visual
ID del Proyecto	Código único (ej. PRJ-BITS-04)	Monospace, Verde Terminal
Estado	, , ``	"Badge" con borde de color (Semáforo F1)
Tech Stack	Lista de herramientas (Python, Docker, Cemento)	Etiquetas tipo wireframe
La Incomodidad (Problema)	Definición breve del fallo sistémico inicial.	Texto plano, sobrio
La Reingeniería (Solución)	Explicación técnica de la intervención.	Enfoque en "Cómo" y "Por qué"

Telemetría (Resultados)	Datos duros: "90% reducción", "1/3 costos".	Tablas o gráficos ASCII/SVG simples

---

4. RECOMENDACIÓN TÉCNICA: FRAMEWORK V2 (LA MÁQUINA)

Rechazamos Astrofy y Starlight. Buscamos algo que se sienta como una herramienta hecha a medida, robusta y ligera.

4.1. El Motor: Astro (Confirmado)

Astro sigue siendo la elección indiscutible por su arquitectura de "Islas" y su salida de HTML estático por defecto. Esto se alinea con la ideología ecologista radical de Eduardo: un sitio web eficiente consume menos energía. Un sitio de 100/100 en Lighthouse es un sitio ecológico.[12]

4.2. La Base: "Astro Nano" (Modificado Radicalmente)

Recomendamos utilizar **Astro Nano** [12] como chasis, pero no como acabado final. Astro Nano es extremadamente minimalista, sin frameworks pesados, usando Tailwind y TypeScript. Es la base perfecta para construir encima sin tener que luchar contra estilos corporativos preexistentes.

Plan de Modificación ("The Blackout Protocol"):

1. **Eliminación de "Suavidad":** Astro Nano viene con estilos minimalistas pero "amables". Debemos eliminar cualquier border-radius, sombras difusas (box-shadow) y transiciones lentas.
2. **Inyección de la Grilla (F1):** Implementar un fondo CSS con una cuadrícula (grid) muy sutil (opacidad 5%) para simular papel milimétrico o pantallas de CAD.
3. **Tipografía Terminal:** Reemplazar todas las fuentes por JetBrains Mono.
4. **Sistema de Contenedores:** En lugar de tarjetas flotantes, usar contenedores con bordes sólidos de 1px (border: 1px solid #333).

4.3. Alternativa "Brutal"

Si se prefiere una base que ya tenga la estructura de bloques rígidos, el tema **"Brutal"** de ElianCodes [13] es una opción secundaria viable.

- *Adaptación Necesaria:* El tema original es colorido y "neo-brutalista" (pop). Se requeriría un **filtro monocromático total**. Eliminar todos los colores pastel, sombras duras desplazadas y tipografías decorativas. Mantener solo la estructura de layout rígido y

re-colorear a la paleta Obsidiana.

4.4. Implementación de Funcionalidades Clave

- **Búsqueda Rápida (Command Palette):** Implementar una barra de comandos (Ctrl+K) para navegar entre proyectos, simulando una interfaz de línea de comandos (CLI). Esto apela al perfil de desarrollador y usuario de Linux.[14]
- **Filtrado por Tags:** Un sistema de filtrado robusto que permita cruzar "Python" con "Física" o "Hardware" con "Automatización".

---

5. NARRATIVA Y TONO DE VOZ: "LA BITÁCORA DEL LABORATORIO"

El texto del sitio no debe sonar a vendedor. Debe sonar a **Ingeniero Jefe** reportando a la base.

5.1. Reglas de Escritura

1. **Cero Adjetivos Calificativos:** No usar "increíble", "apasionado", "visionario".
2. **Verbos de Acción Técnica:** Usar "Desplegado", "Orquestado", "Factorizado", "Soldado", "Implementado".
3. **Honestidad Brutal:** Si un proyecto fue un experimento fallido que enseñó algo, se documenta como tal. El "Científico de Barrio" valora el aprendizaje empírico sobre el éxito cosmético.

5.2. Propuesta de "Hero Section" (Texto de Bienvenida)

En lugar de *"Hola, soy Eduardo y hago webs"*, proponemos:

> **SISTEMA OPERATIVO: LUIS EDUARDO GONZÁLEZ**
>
> **ROL:** ARQUITECTO DE SOLUCIONES & EXPERIMENTADOR FÍSICO
>
> **UBICACIÓN:** CDMX
>
> "La frontera entre el software y el hardware es imaginaria. Desde orquestar clústeres de Kubernetes hasta recablear la instalación eléctrica de una casa, el principio es el mismo: **No te acostumbres a la incomodidad. Rediséñala.**"
>
> *Inicializando Bitácora...*
>
> *Cargando 54 Proyectos...*

Estado: Listo.

5.3. Justificación de la Pasión (Fútbol Táctico y Cine)

Estas pasiones no deben ocultarse, pero deben enmarcarse bajo la lente analítica.

- **Fútbol:** No hablar de "la emoción del gol", sino de la "estrategia posicional", "ocupación de espacios" y "análisis de datos en tiempo real" (Tuzos/Barça). Esto conecta con su perfil de Big Data y Físico (sistemas dinámicos).
- **Cine de Autor/Manga:** Consumo de narrativas complejas y estructuradas (One Piece tiene un world-building masivo y consistente, similar a una arquitectura de software bien planeada).

---

6. CONCLUSIÓN Y SIGUIENTES PASOS

Esta estrategia redefine el portafolio de Eduardo González no como una galería de trofeos, sino como un **Centro de Comando**. Al adoptar la estética "Obsidiana Telemetría" y estructurar el contenido en "Bits y Atoms", logramos:

1. **Diferenciación:** Se aleja totalmente de los portafolios clónicos de desarrolladores.
2. **Autenticidad:** Refleja la realidad de su origen, su formación híbrida y su filosofía pragmática.
3. **Autoridad:** Demuestra dominio técnico (el sitio en sí mismo es una pieza de ingeniería eficiente) y capacidad de gestión.

Hoja de Ruta Inmediata:

1. Inicializar repositorio con **Astro Nano**.
2. Aplicar variables CSS de la paleta **Obsidiana** (Negro/Gris/Rojo Alerta).
3. Crear las colecciones de contenido bits/ y atoms/.
4. Migrar los datos de los 5 proyectos clave del CV a formato Markdown con la estructura de "Spec Sheet".
5. Desplegar versión Alpha en Vercel para validación técnica.

Esta arquitectura honra al "Científico de Barrio": es funcional, es dura, es inteligente y, sobre todo, funciona.

Referencias Bibliográficas y Documentales:

- [2] CV Maestro Eduardo Gonzalez (Fuente Primaria de Datos).
- [2] Extracción y Análisis de Proyectos Técnicos.
- [6] Estética y UI de Telemetría Fórmula 1.
- [3] Estética Mexica Minimalista y Huitzilopochtli.
- [12] Documentación Técnica de Astro Nano.

- [10] Principios de Diseño Brutalista y Utilitario.

Fuentes citadas

1. CV MAESTRO ELIZABETH
2. CV Eduardo Gonzalez
3. Introduction to the Aztecs (Mexica) - Smarthistory, acceso: febrero 7, 2026, https://smarthistory.org/introduction-mexica/
4. Aztecs - Wikipedia, acceso: febrero 7, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Aztecs
5. Pre-Columbian Art of Mexico, The Central Mexican Plateau-Aztec Art, acceso: febrero 7, 2026, https://arsartisticadventureofmankind.wordpress.com/2017/03/10/pre-columbian-art-of-mexico-the-central-mexican-plateau-aztec-art/
6. 10 Telemetry Formula One Royalty-Free Images, Stock Photos & Pictures | Shutterstock, acceso: febrero 7, 2026, https://www.shutterstock.com/search/telemetry-formula-one
7. F1 Onboard | Next-Gen Racing Dashboard, acceso: febrero 7, 2026, https://f1onboard.azurewebsites.net/
8. Browse thousands of Neubrutalism Dark images for design inspiration | Dribbble, acceso: febrero 7, 2026, https://dribbble.com/search/neubrutalism-dark
9. alien1403/F1-Advanced-Dashboard - GitHub, acceso: febrero 7, 2026, https://github.com/alien1403/F1-Advanced-Dashboard
10. Neubrutalism: A Bold Shift in Contemporary Design, acceso: febrero 7, 2026, https://www.responsivedzn.com/post/neubrutalism-a-bold-shift-in-contemporary-design
11. I browsed through 100+ brutalist websites; here's what I learned : r/web_design - Reddit, acceso: febrero 7, 2026, https://www.reddit.com/r/web_design/comments/k8cqyl/i_browsed_through_100_brutalist_websites_heres/
12. markhorn-dev/astro-nano: Astro Nano is a static, minimalist, lightweight, lightning fast portfolio and blog. - GitHub, acceso: febrero 7, 2026, https://github.com/markhorn-dev/astro-nano
13. ElianCodes/brutal: A neobrutalism Astro starter theme - GitHub, acceso: febrero 7, 2026, https://github.com/ElianCodes/brutal
14. Cool Minimal Astro Blog Themes - David V. Kimball, acceso: febrero 7, 2026, https://davidvkimball.com/posts/cool-astro-minimal-blog-themes/
15. I created a Formula 1 telemetry dashboard to help fans visualize racing sessions - Reddit, acceso: febrero 7, 2026, https://www.reddit.com/r/webdev/comments/1ayhpmd/i_created_a_formula_1_telemetry_dashboard_to_help/
16. Uto Aztecan Language Metal Wall Art for Sale - Redbubble, acceso: febrero 7, 2026, https://www.redbubble.com/shop/uto+aztecan+language+metal%20prints
17. Order a giclee of Ear Ornament - aztec empire - Wahoo Art, acceso: febrero 7, 2026, https://wahooart.com/en/art/aztec-empire-ear-ornament-D5LQK2-en/
18. Painting Mexica (Aztec) history - Smarthistory, acceso: febrero 7, 2026,

https://smarthistory.org/painting-aztec-history/
19. AstroNano | Astro, acceso: febrero 7, 2026, https://astro.build/themes/details/astronano/